Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Équation d'une droite

3AC — 3e année du collège | Équation d'une droite | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Équation réduite $y = mx + p$, coefficient directeur et ordonnée à l'origine, déterminer une équation, droites parallèles et perpendiculaires.

Objectifs du cours

- Déterminer l'équation réduite d'une droite.
- Reconnaître deux droites parallèles ou perpendiculaires.

1. Équation réduite

Propriété

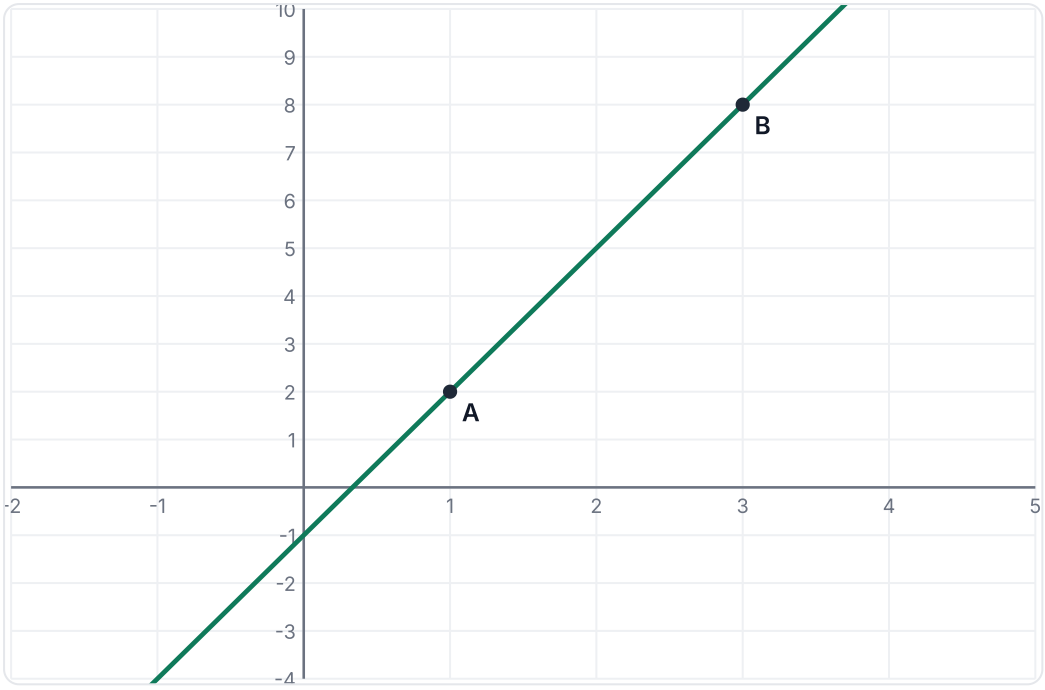
Toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation $y = mx + p$: m est le **coefficient directeur** et p l'**ordonnée à l'origine**. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation $x = a$.

Si A et B sont sur la droite avec $x_A \neq x_B$, alors $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Exemple

Déterminer l'équation de (AB) avec $A(1;2)$ et $B(3;8)$.

1. $m = \dfrac{8-2}{3-1} = 3$, donc $y = 3x + p$.
2. A est sur la droite : $2 = 3 + p$, d'où $p = -1$. Équation : $y = 3x - 1$.



2. Parallélisme et perpendicularité

Propriété

Soient $(D) : y = mx + p$ et $(D') : y = m'x + p'$.

- $(D) \parallel (D') \iff m = m'$.
- $(D) \perp (D') \iff m \times m' = -1$.

L'essentiel à retenir

- $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- Parallèles : même coefficient ; perpendiculaires : produit des coefficients -1.

Exercices d'application

Exercice 1 : Coefficient directeur

Calculer le coefficient directeur de la droite passant par $A(-1;4)$ et $B(2;-2)$.

Exercice 2 : Point d'une droite

Le point $M(2;5)$ appartient-il à la droite $y = 3x - 1$?

a) Oui **b)** Non

Exercice 3 : Position de deux droites

Quelle est la position des droites $y = 2x + 1$ et $y = -\frac{1}{2}x + 4$?

a) Perpendiculaires **b)** Parallèles **c)** Confondues **d)** Sécantes non perpendiculaires

Exercice 4 : Droite parallèle

(D) est parallèle à $y = -4x + 2$ et passe par $E(1;3)$. Quelle est son ordonnée à l'origine p ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Coefficient directeur

1. $m = \frac{-6}{3} = -2$.

Réponse : -2

Exercice 2 : Point d'une droite

1. $3 \times 2 - 1 = 5 = y_M$, donc M appartient à la droite.

Réponse : a) Oui

Exercice 3 : Position de deux droites

1. $2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$ donc les droites sont perpendiculaires.

Réponse : a) Perpendiculaires

Exercice 4 : Droite parallèle

1. $3 = -4 \times 1 + p$ donc $p = 7$: $(D) : y = -4x + 7$.

Réponse : 7